

Thème 3 — Relation fondamentale & formules d'addition

CARNET D'ENTRAÎNEMENT — FICHE 3 : TRIGONOMÉTRIE • TUTORIEL

Ce thème apprend à **calculer** : à partir d'un nombre trigonométrique connu, retrouver les autres (relation fondamentale) ; et à obtenir des valeurs exactes d'angles non remarquables en les **décomposant** (formules d'addition et de duplication). Un rappel des valeurs remarquables :

α	0	$\frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{\pi}{2}$ (90°)
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\nexists$

A. La relation fondamentale

Comme un point du cercle vérifie $x^2 + y^2 = 1$ avec $x = \cos \alpha$, $y = \sin \alpha$:

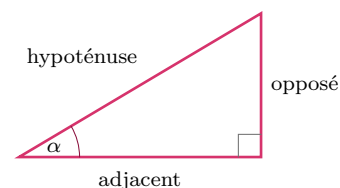
$$\boxed{\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1} \quad \Rightarrow \quad \sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}, \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}.$$

En divisant cette égalité par $\cos^2 \alpha$, puis par $\sin^2 \alpha$, on obtient deux relations pour la tangente et la cotangente :

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \quad 1 + \operatorname{cotg}^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}.$$

L'essentiel : le signe $\pm$ se règle avec le quadrant

La racine carrée seule ne donne que la *grandeur*. C'est le **quadrant** qui fixe le **signe** : $\cos > 0$ à droite (I, IV), $\sin > 0$ en haut (I, II). Toujours l'écrire avant de conclure — c'est l'erreur la plus fréquente.



$$\cos \alpha = \frac{\text{adj}}{\text{hyp}}, \quad \sin \alpha = \frac{\text{opp}}{\text{hyp}}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{opp}}{\text{adj}}$$

Méthode — un nombre connu + le quadrant $\Rightarrow$ les autres

- Choisir la bonne relation : $\cos^2 + \sin^2 = 1$ si on part de $\cos$ ou $\sin$; $1 + \operatorname{tg}^2 = \frac{1}{\cos^2}$ si on part de la tangente.
- Isoler le carré, prendre la racine : on obtient la **grandeur** ($\pm$).
- Fixer le **signe** d'après le quadrant donné.
- En déduire les autres par $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

Exemple : $\sin \alpha = -\frac{1}{5}$, quadrant IV

$$\cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25}. \text{ Au quadrant IV } \cos > 0 : \cos \alpha = +\frac{\sqrt{24}}{5} = \frac{2\sqrt{6}}{5}. \text{ Puis } \operatorname{tg} \alpha = \frac{-1/5}{2\sqrt{6}/5} = -\frac{1}{2\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{12}.$$

B. Formules d'addition

$$\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b, \quad \sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b, \quad \operatorname{tg}(a \pm b) = \frac{\operatorname{tg} a \pm \operatorname{tg} b}{1 \mp \operatorname{tg} a \operatorname{tg} b}.$$

Mémo des signes : pour le **cosinus** le signe est *opposé* à celui de l'opération ; pour le **sinus** il est *identique*.

Méthode — *valeur exacte d'un angle non remarquable*

Écrire l'angle comme **somme ou différence** de deux angles remarquables ($15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$, $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$, $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$), puis appliquer la formule et lire le tableau.

Exemple : $\cos 15^\circ$

$$\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}. \text{ De même } \operatorname{tg} 15^\circ = \frac{\operatorname{tg} 45^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ}{1 + \operatorname{tg} 45^\circ \operatorname{tg} 30^\circ} = 2 - \sqrt{3}.$$

Piège à éviter : *le cosinus n'est pas linéaire*

$\cos(a + b) \neq \cos a + \cos b$ et $\sin(a + b) \neq \sin a + \sin b$. Ainsi $\cos(60^\circ + 60^\circ) = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$, alors que $\cos 60^\circ + \cos 60^\circ = 1$: totalement différent. On **doit** passer par la formule.

C. Formules de duplication (angle double)

En posant $b = a$ dans les formules d'addition :

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a, \quad \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2 \cos^2 a - 1 = 1 - 2 \sin^2 a, \quad \operatorname{tg} 2a = \frac{2 \operatorname{tg} a}{1 - \operatorname{tg}^2 a}.$$

Lues à l'envers, les deux dernières donnent la **linéarisation** (baisser le carré) :

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}.$$

Exemple : *chaîne complète* : $\sin \alpha = \frac{1}{3}$, α au quadrant I

$\cos \alpha = +\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Puis $\sin 2\alpha = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}$ et $\cos 2\alpha = 1 - 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$. Enfin, par addition,

$$\sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{3}\right) = \sin 2\alpha \cos \frac{\pi}{3} - \cos 2\alpha \sin \frac{\pi}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9} \cdot \frac{1}{2} - \frac{7}{9} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{2} - 7\sqrt{3}}{18}.$$